

2006 年真题

数学基础

一、形式化下列语句 (共 4 分)

1. (1 分)没有不犯错误的人。
2. (2 分)虚数既不是有理数也不是无理数。

二、填空题(共 9 分)

1. 设集合 $A=\{a,b,c\}$, I_A 为 A 上的恒等关系, E_A 为 A 上全域关系。

(1) 设写出 $E_A - I_A =$

(2) A 上含有序对个数为 () 的二元关系数目最多, 这样的二元关系数目为 ()

2. 把 6 个人分成两组, 每组至少 2 人, 共有 () 种不同的分组方式。

3. $(x+2y+3z+4w)^4$ 展开式经过合并同类项之后, $xyzw$ 的系数为 ()

4. 从 1 到 30 的正整数中任意选取三个不同的数, 使得它们的和能被 3 整除, 则共有 () 种不同的选取方法。

三、解答题 (共 11 分)

- 1、设 $P \uparrow Q = \neg (P \wedge Q)$, 试将 $\neg P$, $P \wedge Q$, $P \vee Q$ 仅用联结词 $\uparrow$ 表示出来。

- 2、在信道上传输仅由上而下个字母 a,b,c,d,e 组成并且长度为 n 的词, 规定连续出现两个 a 的词不允许传输, 用 $h(n)$ 表示这个信道上允许传输的长为 n 的词的个数。

(1) 求 $h(1), h(2)$;

(2) 建立关于 $h(n)$ 的递归关系;

(3) 求 $h(n)$ 的通项公式。

四、证明题 (共 17 分)

1. 设 $A=\{ \langle a,b \rangle \mid a,b \text{ 为任意正整数} \}$, A 上的二元关系, $R=\{ \langle \langle a,b \rangle, \langle c,d \rangle \rangle \mid ad=bc \}$, 证明 R 是 A 上的等价关系。

2. 设 G 是一个简单图, G 的每个顶点的度数至少是 3。证明图 G 中一定存在长度为偶数的图。

- 3 设 G 是一个简单连通图, G' 是 G 的子图, 而且 $|V(G')| < |V(G)|$ 。

4. 设 H, K 是有限群 G 的两个子群, e 是 G 的单位元, 这两个子群的阶分别为 $|H|=m, |K|=n$. 如果 m 与 n 互素, 那么 $H \cap K = \{e\}$ 。

计算机网络

一、单项选择题(共 10 分, 每小题 1 分)

1. 用 PCM 对语音进行数字化, 如果将声音分为 128 个量化级, 采样频率为 8000 次/秒。那么一路话音需要的数据传输率为()Kbit/s。
 - A. 56
 - B. 64
 - C. 128
 - D. 1024
2. 集线器(HUB)和路由器分别工作于 OSI 参考模型的()层。
 - A. 第一和第二
 - B. 第一和第三
 - C. 第二和第三
 - D. 第二和第四
3. 两个网段在物理层进行互连时要求()。
 - A. 数据传输率 and 数据链路层协议都不相同
 - B. 数据传输率 and 数据链路层协议都相同
 - C. 数据传输率相同, 数据链路层协议可不同
 - D. 数据传输率可不同, 数据链路层协议相同
4. 数据链路层采用 go-back—N 方式进行流量和差错控制, 发送方已经发送了编号 0~6 的帧。当计时器超时, 除 1 号帧外, 其他各帧的确认均已返回时, 发送方需要重发()帧。
 - A.1
 - B.2
 - C.5
 - D.6
5. 要控制网络上的广播风暴, 可以采用的手段为()
 - A. 用集线器将网络分段
 - B. 用网桥将网络分段
 - C. 用路由器将网络分段
 - D. 用交换机将网络分段
6. 一个 16 端口的二层以太网交换机, 冲突域和广播域的个数分别是()。

- A. 1, 1
- B. 16, 16
- C. 1, 16
- D. 16, 1

7. 一个网段的网络号为 198. 90. 10. 0/27, 子网掩码固定为 255. 255. 255. 224, 最多可以分成()个子网, 而每个子网最多具有()个有效的 IP 地址。

- A. 8, 30
- B. 4, 62
- C. 16, 14
- D. 32, 6

8. FTP 协议在使用时需要建立两个连接: 控制连接和数据传输连接, 并用不同的端口号标识两个连接, 其中用于 数据传输连接的端口号是()。

- A. 25
- B. 23
- C. 21
- D. 20

9. 在采用 TCP 连接的数据传输阶段, 如果发送端的发送窗口值由 1000 变为 2000, 那么发送端在收到一个确认之前可以发送()。

- A.2000 个 TCP 报文段
- B.2000 个字节
- C.1000 个字节
- D.1000 个 TCP 报文段

10. 防火墙的安全架构基于()技术.

- A.用户管理和认证
- B.数据加密
- C.访问控制
- D.流量控制

二、名词解释(共 5 分, 每小题 2.5 分)

1. IEEE802.5 令牌环网

2. ICMP 协议

三、问答和计算题(共 15 分, 每小题 3 分)

1. 在 OSI 参考模型中, 数据链路层和网络层的协议数据单元(PDU)分别是什么? 它们之间的封装关系是什么?
2. 简述同步传输与异步传输的区别以及各自的适用环境。
3. 简单网络管理协议 SNMP 采用的传输层协议是什么?为什么采用该传输层协议?
4. 长度为 200 字节的应用层数据交给传输层传送, 需加上 20 字节的 TCP 头部。再交给网络层传送, 需加上 20 字节的 IP 头部。最后交给数据链路层的以太网传送, 还需加上 18 字节的头部和尾部。假设不计其他开销, 试求该数据的传输效率。
5. 某一网络的一台主机产生了一个 IP 数据报, 头部长度为 20 字节, 数据部分长度为 2000 字节。该数据报需要经过两个网络到达目的主机, 这两个网络所允许的最大传输单元 MTU 分别为 1500 字节和 576 字节。请问原 IP 数据报到达目的主机时分成了几个 IP 小报文?每个报文的数据部分长度分别是多少?

软件工程

一、在每小题的四个备选答案中选出一个正确的答案。

1. 软件工程的基本目标可概括为()。
A. 可用性、正确性、合算性
B. 可用性、正确性、可靠性
C. 有效性、正确性、鲁棒性
D. 可用性、可靠性、方便性
2. 模块 A 直接访问模块 B 的数据, 属于()。
A. 内容耦合
B. 数据耦合
C. 公共耦合
D. 控制耦合
3. 螺旋模型相比演化模型主要增加了()。
A. 制定计划
B. 风险分析

C. 客户评估

D. 工程实施

4. 需求规约的最主要结果为()。

A. 用户需求描述文档

B. 数据流图和数据字典

C. 需求规格说明书

D. 可行性分析报告

5. OOA 阶段建立的最主要模型是()。

A. 用况图

B. 类图

C. 顺序图

D. 对象图

二、判断题(共 5 分, 每小题 1 分) 判断以下每句话是否正确。如果正确, 用“√”表示, 否则, 用“×”表示。

1. “我们是否完成了正确的产品?” 解释了验证(verification)的概念。()

2. 软件质量保证过程是软件开发过程的一部分。()

3. α 测试是在受控环境中进行的。()

4. 软件配置管理是 CMM2 级的一个关键过程域。()

5. 接口是面向对象方法中必不可少的概念。()

三、简答题(共 9 分, 每小题 3 分)

1. 简述白盒测试中的覆盖类型, 并说明哪种最强, 哪种最弱?

2. CMM5 级(持续优化级)相对 4 级(已管理级)增加了哪些关键过程域?

3 需求阶段的主要任务是什么?

四、建模题(共 11 分)

1. (3 分)某公司人员管理系统问题陈述: 人员分为业务员、程序员和经理; 随着时间的变化, 人员会变换工作岗位, 如业务员升任经理, 经理出任程序员等等。请建立该系统的类图, 以有效应对人员职责变化的情况。

2. (3 分)将下面的 N—s 图转换为 PAD 图:

3. (5 分)根据你熟悉的一个业务问题建模, 要求:

(1)用自然语言给出该问题的简单陈述;

(2)用结构化方法建立该问题的 DFD(至少要给出 2 层,即顶层和 0 层),并给出顶层数据字典。